

**Curso desarrollo de aplicaciones con tecnologías web**  
**Módulo formativo 2: Programación web en el entorno servidor**

Unidad formativa 2: Acceso a datos en aplicaciones web del entorno servidor

## **Tema 3: Sistemas de Gestión de Bases de Datos. El Estándar SQL**

---

Descripción del Estándar SQL

---

Creación de Bases de Datos

---

Gestión de Registros en Tablas

---

## Descripción del Estándar SQL

SQL (Structured Query Language) es el lenguaje estándar utilizado para interactuar con bases de datos relacionales. Permite realizar operaciones como **crear, modificar y consultar datos** mediante sentencias estructuradas.

SQL se divide en varios tipos de comandos:

- **DDL (Data Definition Language)**: Definir estructuras de bases de datos (CREATE, ALTER, DROP).
- **DML (Data Manipulation Language)**: Manipular registros (INSERT, UPDATE, DELETE).
- **DQL (Data Query Language)**: Consultar información (SELECT).
- **DCL (Data Control Language)**: Gestionar permisos (GRANT, REVOKE).
- **TCL (Transaction Control Language)**: Control de transacciones (COMMIT, ROLLBACK).



**Ejemplo de una consulta SQL básica:**

sql

```
SELECT nombre, email FROM clientes WHERE id_cliente = 1;
```

---

# Creación de Bases de Datos

En SQL, la creación de una base de datos implica definir su estructura, incluyendo tablas, relaciones e índices.

## 1 Creación de Tablas. Tipos de Datos

Cada tabla tiene columnas con tipos de datos específicos, como:

- **Enteros:** `INT`, `SMALLINT`, `BIGINT`
- **Texto:** `VARCHAR(n)`, `TEXT`
- **Fechas:** `DATE`, `DATETIME`, `TIMESTAMP`
- **Booleanos:** `BOOLEAN`
- **Decimales:** `DECIMAL(10,2)`, `FLOAT`



### Ejemplo de creación de una tabla:

sql

```
CREATE TABLE clientes (  
    id_cliente INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    nombre VARCHAR(100) NOT NULL,  
    email VARCHAR(255) UNIQUE NOT NULL,  
    fecha_registro TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP  
);
```

## 2 Definición y Creación de Índices. Claves Primarias y Externas

Los **índices** mejoran la velocidad de búsqueda en bases de datos grandes.

- **Clave primaria (PRIMARY KEY):** Identifica de manera única cada fila.
- **Clave foránea (FOREIGN KEY):** Relaciona una tabla con otra.
- **Índices (INDEX):** Aceleran las consultas en columnas específicas.

### Ejemplo de claves e índices:

sql

```
CREATE TABLE pedidos (  
    id_pedido INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    id_cliente INT NOT NULL,  
    fecha DATE NOT NULL,  
    total DECIMAL(10,2) NOT NULL,  
    FOREIGN KEY (id_cliente) REFERENCES clientes(id_cliente) ON DELETE CASCADE  
);
```

```
CREATE INDEX idx_cliente ON pedidos(id_cliente);
```

### 3 Enlaces entre Bases de Datos

SQL permite hacer consultas entre bases de datos distintas.

### Ejemplo de consulta entre bases de datos:

sql

```
SELECT c.nombre, p.total  
FROM tienda1.clientes c  
JOIN tienda2.pedidos p ON c.id_cliente = p.id_cliente;
```

---

# Gestión de Registros en Tablas

## 1 Inserción

Para añadir datos a una tabla se usa `INSERT INTO`.

### Ejemplo:

sql

```
INSERT INTO clientes (nombre, email) VALUES ('Juan Pérez', 'juan@example.com');
```

## 2 Modificación

Para actualizar registros se usa `UPDATE`.

### Ejemplo:

sql

```
UPDATE clientes SET email = 'nuevoemail@example.com' WHERE id_cliente = 1;
```

## 3 Borrado

Para eliminar registros se usa `DELETE`.

### Ejemplo:

sql

```
DELETE FROM clientes WHERE id_cliente = 1;
```

✅ **Importante:** Usar `DELETE` con `WHERE` para evitar eliminar todos los registros.

📌 **Ejemplo de eliminación total de una tabla (¡con cuidado!):**

sql

```
DELETE FROM clientes; -- Elimina todos los registros pero deja la estructura
TRUNCATE TABLE clientes; -- Elimina todos los registros y resetea auto_increment
```

---

## Ejercicio Práctico: Creación y Gestión de una Base de Datos en SQL

 **Objetivo:** Aplicar los conocimientos de creación de bases de datos, tablas, índices y gestión de registros (inserción, modificación y borrado).

### **Enunciado:**

Se necesita diseñar una base de datos para gestionar clientes y pedidos de una tienda en línea. La base de datos debe incluir:

- 1 Creación de la base de datos tienda\_online.
- 2 Definición de dos tablas:
  - clientes (ID, nombre, email, fecha de registro).
  - pedidos (ID, ID del cliente, fecha, total).
- 3 Uso de claves primarias y foráneas para relacionar clientes y pedidos.
- 4 Creación de un índice en la columna id\_cliente de la tabla pedidos para optimizar las consultas.
- 5 Inserción de al menos tres clientes y tres pedidos.
- 6 Actualización del email de un cliente.
- 7 Eliminación de un pedido usando DELETE.
- 8 Comprobación del contenido de las tablas con una consulta SELECT.